Pp5.2. Introducció al llenguatge PHP. Estructures de control i Dates.

Nom:___Ricard Sala Nikitin_____

OBJECTIU

- Identifica els llenguatges de guions de servidor més rellevants.
- Reconeix la relació entre els llenguatges de guions de servidor i els llenguatges de marques utilitzats en els clients.
- Reconeix la sintaxi bàsica d'un llenguatge de guions concret.
- Utilitza estructures de control del llenguatge.

INSTRUCCIONS

- Llegeix amb calma que s'ha de fer abans de començar. I recorda de posar el teu nom en el lloc del document que ho sol·licita.
- Els caràcters XX corresponen al valor que us va assignar el professor...
- No es pot posar estil al fitxer **html/php** on incrustareu el PHP, i aquest estil no pot ser cap llibreria, **l'heu de crear vosaltres** (s'ha de dir **fitxerestilsXX**). *Recorda que no es pot utilitzar cap "tecnologia" no explicada als apunts, fer-ho representa fer servir elements externs i per tant es consideraria copiar perdent el dret a defensar la valoració a la prova teòrica.*
- De moment les variables han d'estar inicialitzades directament dins el codi.
- Has d'adjuntar aquest document juntament amb els arxius php/html + el de CSS, **tot comprimit amb un arxiu que es digui Pp5.2_[les teves inicials].**
- **Per altra banda has d'adjuntar el vídeo on es vegi el funcionament de les tres pàgines.**

EXERCICIS

En aquest exercici començarem a treballar programant amb PHP començant a crear un lloc web amb els diferents elements que anirem explicant durant les successives sessions. De moment variables, operadors..., s'ha d'utilitzar només el que hem vist a les sessions teòriques fins ara (tret de l'apartat CSS i HTML).

Els enllaços inferiors et poden ser d'ajuda a l'hora de treballar amb dates.

DateTime::format()
Funcions amb Dates.
Funcions amb Random.

Aprofitarem el lloc web de la pràctica anterior, on hi afegirem més contingut:

/nom/

indexXX.php

aboutXX.php

dadesXX.php

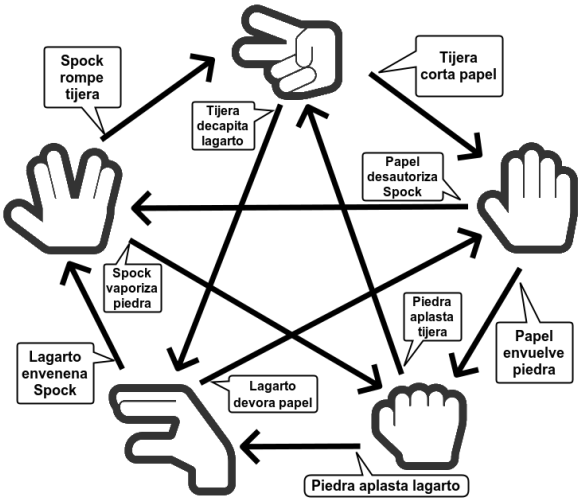
jocXX.php

controlXX.php

datesXX.php

variablesXX.php

jocXX.php. En aquesta pàgina has d'utilitzar les estructures de control treballades a les diapositives.



Fes una *pàgina*, que cada cop que **es "refresqui" el navegador** faci cinc "tirades" a l'atzar sobre **els valors entre 0 i 4, (**on **0** és considerarà com **pedra**, **1** és considerarà com **paper, 2** és considerarà com **tisora, 3** es considerarà **Spock i 4 Lagarto.**). El que s'ha de mostrar per pantalla és la tirada de cada jugador i el guanyador de cada tirada (en cas d'empat no hi ha guanyador). No cal assenyalar el guanyador total.

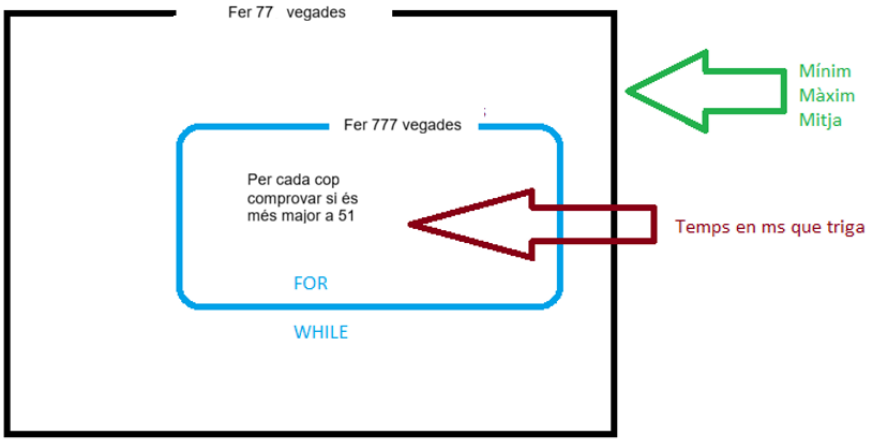
Les variables s'ha de declarar a la pàgina **variablesXX.php.**

També hi ha d'haver la utilització de diferents elements d'estil amb CSS.

Hi ha d'haver un enllaç a la pàgina principal.

controlXX.php. (Una altra pàgina per treballar les estructures)

En aquesta segona pàgina de l'activitat d'avui, has de fer un algoritme que permeti comparar la velocitat de processar dades aleatòries amb les estructures **while i for**.



S'ha de fer servir un cop cada estructura. A cada prova hem de generar 777 valors aleatoris entre 0 i 100, per cada valor comprovar si és o no més gran de 51. Mesura el temps d'execució (utilitza microtime(true)) i repeteix la prova 77 vegades amb while i 77 vegades amb for. Mostra el temps de cada prova i, al final, indica el valor més petit, el més gran i la mitjana per a cada estructura. Finalment, declara quina de les dues és més ràpida segons la mitjana obtinguda.

Recorda que no pots utilitzar res més del què se us ha mostrat (tampoc funcions com per exemple min/ max...)

Les variables s'ha de declarar a la pàgina **variablesXX.php.**

També hi ha d'haver la utilització de diferents elements d'estil amb CSS.

Hi ha d'haver un enllaç a la pàgina principal.

datesXX.php.

En aquesta pàgina has de generar el codi necessari en PHP per tal de calcular i evidentment mostrar *el nombre de dies, d'hores, minuts i segons* des del dia del teu naixement (és una dada que ha d'estar a la variable corresponent a la pàgina de **variablesXX.php**) i el dia actual -no s'han de complementar, has de mostrar el total de dies, el total d'hores..., fes el mateix mostrant dies, hores, minuts i segons que falten des de la data actual al final de curs. Es valorarà l'estil.

Hi ha d'haver un enllaç a la pàgina principal.

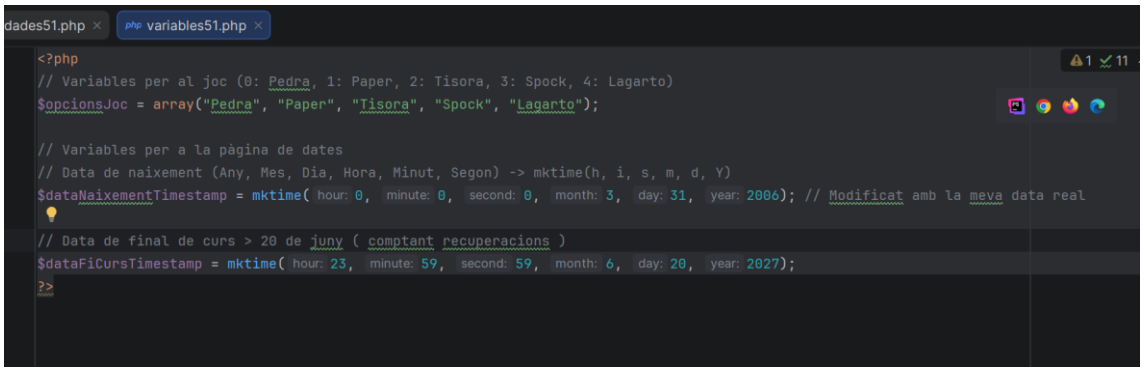
Primer de tot, creo el fitxer on declaro totes les variables i dates fixes que faran servir el resto de fitxers

Aquest es el fitxer de dades central del projecte. La seva funció es la de declarar e inicialitzar variables i estructures que després faran servir els altres fitxers.

Explicació comandes:

- $opcionsJoc = array(...) > Declara un "array" indexat i guarda les 5 possibles jugades (pedra, paper, tisora, spock i lagarto)
- mktime(...) > Es una funció que genera una marca de temps en format "timestamp" per a una data específica pasant-li: (hora, minut, segon, mes, dia i any)

Variables51.php:

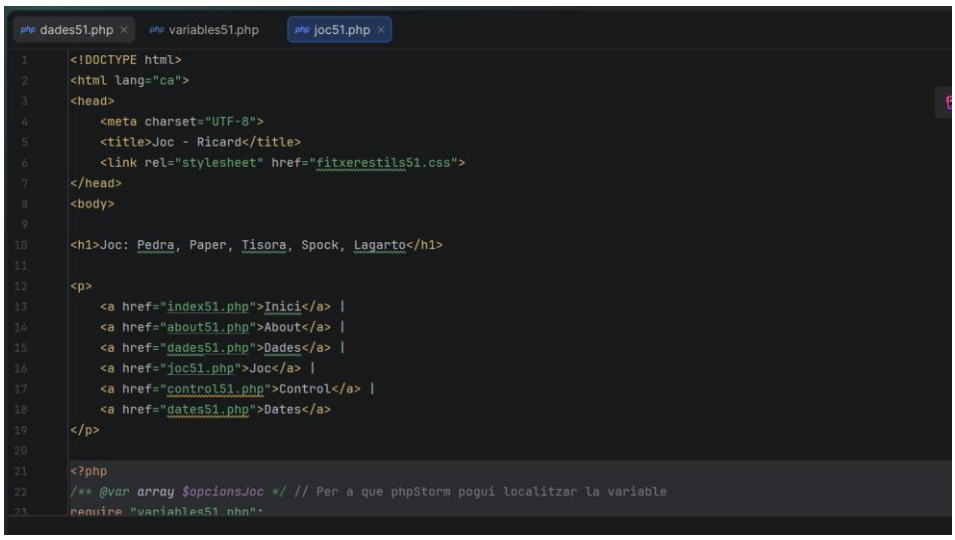


Aquest fitxer simula una partida automàtica de 5 rondes entre dos jugadors fent servir números aleatoris. En cada ronda es compara la elecció de cada jugador i s'apliquen les regles del joc mitjançant estructures condicionals (if, elseif, else) per a determinar el ganador.

Explicació comandes:

- require "variables51.php" > Carrega el contingut del fitxer de variables. Si el fitxer no existeix, la execució del codi es para per complet amb un error
- for ($i = 1; $i <= 5; $i++) > Estructura de iteració que executa 5 cops el bloc de codi anterior (un cop per cada tirada)
- rand(0, 4) > Genera un número aleatori entre 0 i 4. Cada número representa una opció del joc (0 = Pedra, 1 = Paper, etc.)
- $nomJ1 = $opcionsJoc[$jugador1] > Accedeix a la posicio del "array" corresponent al número que ha sortit del resultat de executar "rand()" per obtenir el nom de la jugada en text.
- If ($jugador1 == $jugador2 > Evalua si els dos jugadors els hi ha sortit la mateixa opció. De aquesta forma, es marca un "empat"
- elseif (...) > Evalua una condició secundaria. En aquest cas, conté totes les combinacions posibles en las que gana el Jugador 1 sobre el Jugador 2. Basicament el que fem es dir totes les opcions que guanya el Jugador 1, i si cap de aquestes no es compleix en la estructura del "elseif" llavors guanya el Jugador 2
- else > A lo que em referia en el bloc anterior, si cap de les condicions per a que guanyi el Jugador 1 es compleix, aquest bloc s'encarrega de donar com a guanyador al Jugador 2
- echo " ... " > Imprimeix el resultat formateat en HTML per a que es pogui visualitzar al navegador

Joc51.php:



```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Joc - Ricard</title>
    <link rel="stylesheet" href="fitxerestils51.css">
</head>
<body>

<h1>Joc: Pedra, Paper, Tisora, Spock, Lagarto</h1>

<p>
    <a href="index51.php">Inici</a> |
    <a href="about51.php">About</a> |
    <a href="dades51.php">Dades</a> |
    <a href="joc51.php">Joc</a> |
    <a href="control51.php">Control</a> |
    <a href="dates51.php">Dates</a>
</p>

<?php
/** @var array $opcionsJoc */ // Per a que phpStorm pogui localitzar la variable
require "variables51.php";
```



```php
<?php
/** @var array $opcionsJoc */ // Per a que phpStorm pogui localitzar la variable
require "variables51.php";

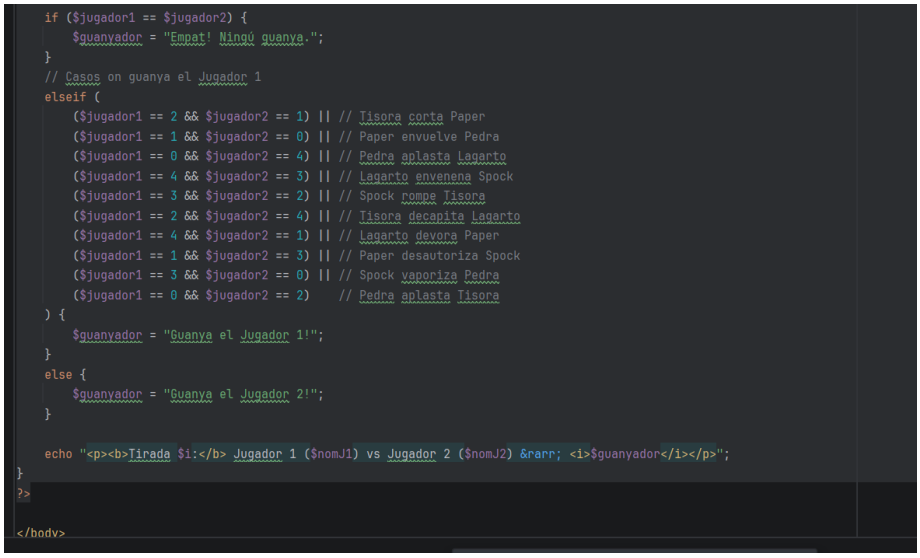
echo "<h2>Resultat de les 5 tirades:</h2>";

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    $jugador1 = rand(0, 4);
    $jugador2 = rand(0, 4);

    $nomJ1 = $opcionsJoc[$jugador1];
    $nomJ2 = $opcionsJoc[$jugador2];

    $guanyador = "";

    if ($jugador1 == $jugador2) {
        $guanyador = "Empat! Ningú guanya.";
    }
    // Casos on guanya el Jugador 1
    elseif (
        ($jugador1 == 2 && $jugador2 == 1) || // Tisora corta Paper
```



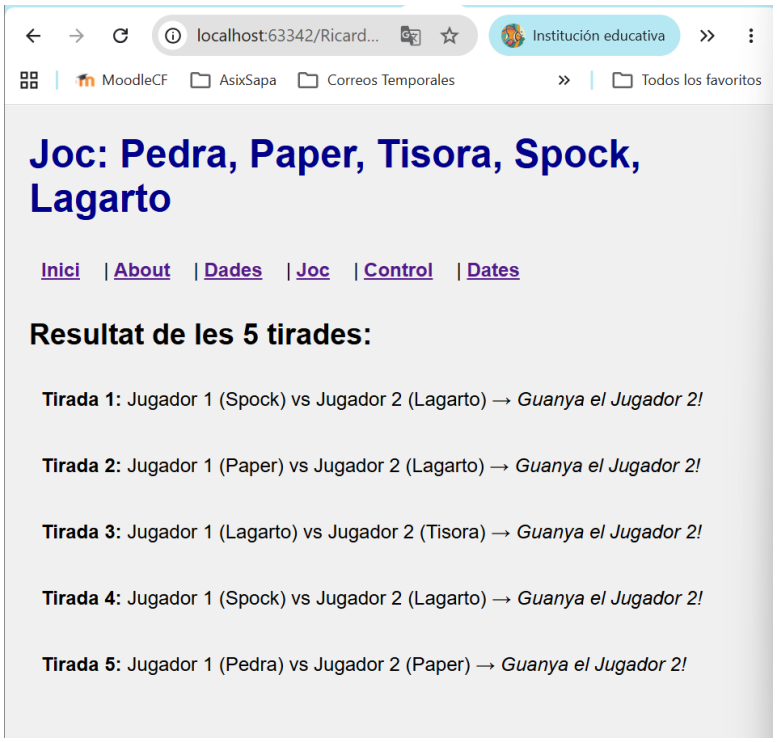
```php
    if ($jugador1 == $jugador2) {
        $guanyador = "Empat! Ningú guanya.";
    }
    // Casos on guanya el Jugador 1
    elseif (
        ($jugador1 == 2 && $jugador2 == 1) || // Tisora corta Paper
        ($jugador1 == 1 && $jugador2 == 0) || // Paper envuelve Pedra
        ($jugador1 == 0 && $jugador2 == 4) || // Pedra aplasta Lagarto
        ($jugador1 == 4 && $jugador2 == 3) || // Lagarto envenena Spock
        ($jugador1 == 3 && $jugador2 == 2) || // Spock rompe Tisora
        ($jugador1 == 2 && $jugador2 == 4) || // Tisora decapita Lagarto
        ($jugador1 == 4 && $jugador2 == 1) || // Lagarto devora Paper
        ($jugador1 == 1 && $jugador2 == 3) || // Paper desautoriza Spock
        ($jugador1 == 3 && $jugador2 == 0) || // Spock vaporiza Pedra
        ($jugador1 == 0 && $jugador2 == 2)    // Pedra aplasta Tisora
    ) {
        $guanyador = "Guanya el Jugador 1!";
    }
    else {
        $guanyador = "Guanya el Jugador 2!";
    }

    echo "<p><b>Tirada $i:</b> Jugador 1 ($nomJ1) vs Jugador 2 ($nomJ2) &rarr; <i>$guanyador</i></p>";
}
?>

</body>
```

Com veiem, el codi funciona correctament:

- Fa 5 tirades automatiques al refrescar la pàgina
- Mostra la jugada de cada jugador (pedra, paper, etc.)
- Evalua al guanyador de cada tirada segons les regles definides previament
- Inclou el menú de enllaços i la estructura HTML amb els estils CSS que mateix he fet servir a la Pr5.1
- Cada cop que carregues el navegador, cada jugada cambia de forma aleatoria. Això prova que "rand(0, 4)" funciona correctament.



Ara creo el fitxer "control51.php", el qual basicament es una comparativa del rendiment entre While i For.

Aquest fitxer el que fa es analitzar la velocitat de execució i el rendiment dels bucles While i For. Per a això, s'executen 77 repeticions de cada bucle, i en cada repetició s'evaluen 777 números aleatoris per comprovar si son majors a 51. Al finalitzar, es calcula manualment el temps mínim, màxim i la mitja per declarar quin va ser més ràpid.

Explicació Comandes:

- microtime(true) > Reb el temps precis en mil·lisegons en el instant exacte en que s'executa la linea. Es fa servir al principi i al final del bucle per restar els dos valors i saber quants milisegons va tardar la prova.
- while ($pWhile < 77) > Estructura condicional que es repeteix mentres la variable de comptador sigui menor a 77.
- $sumaTempsWhile += $temps > Acumula el temps de cada proba sumant-ho a la variable "total" per a poder calcular la mitjana al final.
- If ($temps < $minWhile) { $minWhile = $temps; } > Es un algoritme bàsic per a obtindre el temps mínim sense fer servir la funció "min()" ja que no la hem vist a classe.
- For ($j = 0; $j < 777; $j++) > Basicament, un bucle d'iteració que es repetix fins que arriba a 777 iteracions. La variable "$j" comença amb el valor 0 i acaba amb 776, es a dir, 777 intents justos.
- $mitjanaFor = $sumaTempsFor / 77 > Calculo la mitjana dividint la suma total entre 77.

!! Important > Codi al fitxer "control51.php" ja que es molt llarg com per a posar captures al document.

! Extra > He inicialitzat el codi varios cops, i de mitjana el bucle que va més ràpid es el "For". Es el que em apareix més cops com a guanyador en aquesta comparativa.

Resultat:

Comparativa de Rendiment: WHILE vs FOR

Inici | About | Dades | Joc | Control | Dates

Resultats Estrutura WHILE

Mínim: 0.10204315185547 ms | Màxim: 0.27298927307129 ms | Mitjana: 0.15946487327675 ms

Resultats Estrutura FOR

Mínim: 0.10895729064941 ms | Màxim: 0.244140625 ms | Mitjana: 0.13463837759835 ms

Conclusió

L'estructura FOR ha estat més ràpida en mitjana.

Finalment, el ultim fitxer el que fa es calcular el temps transcorregut desde la data de naixement del usuari (en aquest cas, jo) i el temps restat fins al final del curs. Tradueix els resultats obtinguts a total de: dies, hores, minuts, i segons.

Explicació comandes:

- time() > Retorna el "timestamp" del segon exacte quan es carrega la pagina
- $segonsPasats = $ara - $dataNaixementTimestamp > Resta el timestamp de la data de naixement actual per a obtenir la diferencia en segons
- $horesPasades = segonsPasats / 3600 > Converteixo els segons a hores
- date("d/m/Y", $dataNaixementTimestamp > Cambia el format del temps de numeric a text en format dia/mes/any
- number_format($valor, 0, ',' '.') > Funció de cambi de format dels numeros per a que siguin més fàcils de llegir en pantalla

Com veiem, em surten 2 errors. Això es perque amb "require" o "include", PhpStorm no entrellaça el valor de les variables del fitxer "variables51.php" amb el de aquest fitxer.

```php
// --- 1. DES DE LA DATA DE NAIXEMENT FINS ARA ---
$segonsPasats = $ara - $dataNaixementTimestamp;

$diesPasats = $segonsPasats / 86400;      // 86400s = 1 dia
$horesPasades = $segonsPasats / 3600;     // 3600s = 1 hora
$minutsPasats = $segonsPasats / 60;

echo "<h2>Temps des del meu naixement (" . date( format: "d/m/Y", $dataNaixementTimestamp) . ")
echo "<p><b>Total de dies:</b> " . number_format($diesPasats, decimals: 0, decimal_separator: ',',
echo "<p><b>Total d'hores:</b> " . number_format($horesPasades, decimals: 0, decimal_separator: ',
echo "<p><b>Total de minuts:</b> " . number_format($minutsPasats, decimals: 0, decimal_separator:
echo "<p><b>Total de segons:</b> " . number_format($segonsPasats, decimals: 0, decimal_separator:


// --- 2. DES DE ARA FINS AL FINAL DE CURS ---
$segonsRestants = $dataFiCursTimestamp - $ara;

$diesRestants = $segonsRestants / 86400;
```

```
php dates51.php C:\xampp\htdocs\RicardSala_Pr5.1 37 problems
Undefined variable '$dataNaixementTimestamp' :27
Undefined variable '$dataFiCursTimestamp' :41
Typo: In word 'Càlcul' :5
Typo: In word 'fitxerestils' :6
```

Per a solucionar aquest errors de que les variables no estan inicialitzades, ho he sol·lucionat fent servir PHPDoc peraque PhpStorm reconegui les variables que venen del fitxer "variables51.php".

```php
<?php
/**
 * Indiquem a PhpStorm que aquestes variables venen del fitxer variables51.php
 * @var int $dataNaixementTimestamp
 * @var int $dataFiCursTimestamp
 */
require "variables51.php";
```

! Important > El codi complert està a la entrega del projecte. No poso aquí el codi ja que es molt llarg.

Resultat:


Inici About Dades Joc Control Dates
Càlculs de Temps i Dates
Temps des del meu naixement (31/03/2006):
Total de dies: 7.505 dies
Total d'hores: 180.114 hores
Total de minuts: 10.806.845 minuts
Total de segons: 648.410.725 segons
Temps restant per acabar el curs (20/06/2027):
Total de dies: 247 dies
Total d'hores: 5.934 hores